

გაკვეთილი 16 mod 3 (3.3)

გაკვეთილი 4 — მასივებთან მუშაობის ძირითადი ფუნქციები (Array Methods)

თეორიული ნაწილი

რატომ გვჭირდება ჩაშენებული ფუნქციები?

წინა გაკვეთილებზე ვამატებდით მონაცემებს `push()` -ით და ვამუშავებდით `for` ციკლით.

მაგრამ ხშირად გვჭირდება:

- ელემენტის წაშლა
- ელემენტის დასაწყისში დამატება
- შუაში ჩასმა
- კონკრეტული ელემენტის ამოღება

ამისთვის JavaScript-ში არსებობს ჩაშენებული მასივის ფუნქციები.

1. `push()` — ელემენტის დამატება ბოლოში

ეს უკვე ვიცით, მაგრამ გავიმეოროთ.

```
let fruits = ["Apple", "Banana"];
fruits.push("Orange");
console.log(fruits);
```

შედეგი:

```
["Apple", "Banana", "Orange"]
```

✓ 2. pop() — ბოლო ელემენტის წაშლა

pop() შლის მასივის ბოლო ელემენტს.

```
let fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];
fruits.pop();
console.log(fruits);
```

შედეგი:

```
["Apple", "Banana"]
```

✓ 3. shift() — პირველი ელემენტის წაშლა

```
let fruits = ["Apple", "Banana", "Orange"];
fruits.shift();
console.log(fruits);
```

შედეგი:

```
["Banana", "Orange"]
```

✓ 4. unshift() — ელემენტის დამატება დასაწყისში

```
let fruits = ["Banana", "Orange"];
fruits.unshift("Apple");
console.log(fruits);
```

შედეგი:

```
["Apple", "Banana", "Orange"]
```

✓ 5. splice() — შუაში ჩასმა ან წაშლა

ეს არის ძალიან ძლიერი ფუნქცია.

ფორმა:

```
array.splice(index, howMany, newValue);
```

მაგალითი — ელემენტის ჩასმა

```
let colors = ["Red", "Blue", "Black"];  
colors.splice(1, 0, "Green");  
console.log(colors);
```

შედეგი:

```
["Red", "Green", "Blue", "Black"]
```

მაგალითი — ელემენტის წაშლა

```
let colors = ["Red", "Green", "Blue", "Black"];  
colors.splice(2, 1);  
console.log(colors);
```

splice() — ყველაზე მნიშვნელოვანი ახსნა

splice() არის ფუნქცია, რომელსაც შეუძლია:

- ✓ შუაში ჩასმა
- ✓ შუიდან წაშლა
- ✓ შუაში ჩანაცვლება

ანუ მასივი რომ არის:

```
let arr = ["A", "B", "C", "D"];
```

splice-ს შეუძლია ამ სიაში შიგნით ჩაერიოს.

✓ splice-ის ფორმა

```
array.splice(საიდან, რამდენი წაშალო, რა ჩავამატო);
```

აქ 3 ნაწილი გვაქვს:

1. საიდან დაიწყო

ეს არის ინდექსი.

2. რამდენი ელემენტი წაშალოს

თუ 0 დავწერეთ → არაფერს არ წაშლის.

3. რა ჩასვას

ეს არის ახალი მნიშვნელობა.

● შემთხვევა 1 — შუაში ჩასმა

გვაქვს:

```
let colors = ["Red", "Blue", "Black"];
```

გვინდა Green ჩავამატოთ Red -სა და Blue -ს შორის.

ანუ ინდექსი:

Red	Blue	Black
0	1	2

Green უნდა ჩაჯდეს ინდექს 1-ზე.

კოდი

```
let colors = ["Red", "Blue", "Black"];
colors.splice(1, 0, "Green");
console.log(colors);
```

რას ნიშნავს ეს?

1 → დაიწყო ინდექს 1-დან

0 → არაფერი არ წაშალო

"Green" → ეს ჩასვი

შედეგი

```
["Red", "Green", "Blue", "Black"]
```

შემთხვევა 2 — შუიდან წაშლა

გვაქვს:

```
let colors = ["Red", "Green", "Blue", "Black"];
```

გვინდა Blue წაშალოთ.

Blue დგას ინდექს 2-ზე.

კოდი

```
let colors = ["Red", "Green", "Blue", "Black"];
colors.splice(2, 1);
```

```
console.log(colors);
```

რას ნიშნავს?

2 → დაიწყო ინდექსი 2-დან

1 → 1 ელემენტი წაშალე

შედეგი

```
["Red", "Green", "Black"]
```

შემთხვევა 3 — ჩანაცვლება

გვაქვს:

```
let colors = ["Red", "Green", "Blue"];
```

გვინდა Green შეიცვალოს Yellow-ით.

Green არის ინდექსი 1.

კოდი

```
let colors = ["Red", "Green", "Blue"];  
colors.splice(1, 1, "Yellow");  
console.log(colors);
```

რას ნიშნავს?

1 → დაიწყო ინდექსი 1-დან

1 → 1 ელემენტი წაშალე

"Yellow" → მის ადგილას ჩასვი

შედეგი

```
["Red", "Yellow", "Blue"]
```

prompt-ით პრაქტიკული მაგალითები

HTML (index.html)

```
<!DOCTYPE html><html><head>    <title>Lesson 4</title></head><body>
<h1>Array Methods</h1>    <script src="script.js"></script></body></html>
```

მაგალითი 1 — მომხმარებლისგან 3 სახელის შეტანა + push

```
let names = [];
for(let i = 0; i < 3; i++){
    let userName = prompt("შეიყვანე სახელი");
    names.push(userName);
}
console.log(names);
```

მაგალითი 2 — ბოლო ელემენტის წაშლა pop()

```
let names = [];
for(let i = 0; i < 4; i++){
    let userName = prompt("შეიყვანე სახელი");
    names.push(userName);
}
names.pop();console.log(names);
```

მაგალითი 3 — პირველი ელემენტის წაშლა shift()

```
let cities = [];  
for(let i = 0; i < 4; i++){  
  let city = prompt("შეიყვანე ქალაქი");  
  cities.push(city);  
}  
cities.shift();  
console.log(cities);
```

მაგალითი 4 — დასაწყისში დამატება unshift()

```
let cars = ["BMW", "Mercedes"];  
let newCar = prompt("შეიყვანე ახალი მანქანა");  
cars.unshift(newCar);  
console.log(cars);
```

მაგალითი 5 — splice გამოყენება

```
let nums = [10, 20, 40, 50];  
nums.splice(2, 0, 30);  
console.log(nums);
```



რთული საკლასო სავარჯიშოები



სავარჯიშო 1

მომხმარებელს შეაყვანინე 5 სახელი.

წაშალე ბოლო ელემენტი და გამოიტანე მასივი.

● სავარჯიშო 2

მომხმარებელს შეაყვანინე 4 ქალაქი.
წაშალე პირველი ელემენტი.

● სავარჯიშო 3

შექმენი მანქანების მასივი.
დასაწყისში დაამატე ახალი მანქანა `unshift()` -ით.

● სავარჯიშო 4

შექმენი 4 რიცხვის მასივი.
შუაში ჩასვი ახალი რიცხვი `splice()` -ით.

● სავარჯიშო 5

შექმენი 6 ელემენტის მასივი.
წაშალე მესამე ელემენტი `splice()` -ით.

● სავარჯიშო 6

მომხმარებლისგან მიიღე 5 რიცხვი.
ბოლო ელემენტი წაშალე და დასაწყისში დაამატე 100.

● დავალება

1. `prompt`-ით შეიყვანე 5 სახელი
2. `pop()` -ით წაშალე ბოლო
3. `shift()` -ით წაშალე პირველი
4. `unshift()` -ით დაამატე ახალი დასაწყისში

5. `splice()` -ით ჩასვი ერთი შუაში